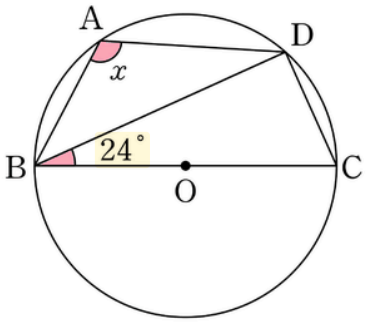
원에 내접하는 사각형

이우명 · 11월 2주 · 11/12 맞춤학습 · MathPro 21935388-5 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림에서 $\overline{BC}$는 원 O의 지름이고 $\angle DBC=24^\circ$ 일 때, $\angle x$의 크기는?



① 110° ② 112° ③ 114°
④ 116° ⑤ 118°

BC는 원 O의 지름

→ 지름을 보는 BDC는 직각이다.

∠DBC=24°

→ 직각삼각형 BCD의 나머지 각을 구한다.

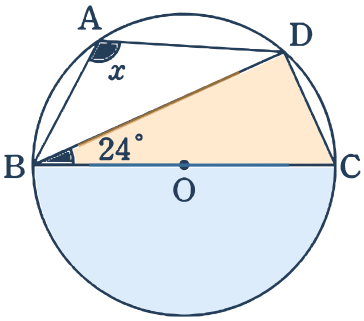
구할 각: ∠BAD=x

→ C각과 마주 보는 A각을 구한다.

공식 정답 ③ 114°

교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원에 내접하는 사각형 네 꼭짓점이 같은 원 위에 있는 사각형이다. 마주 보는 두 내각의 합은 180°이다.

한 변을 연장한 외각은 반대쪽 내각과 같다. 각 정리를 적용할 네 점을 먼저 고른다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\overline{BC}$는 원 O의 지름이므로 $\angle BDC=90^\circ$	→	01 지름 BC를 보는 원주각은 직각이다. 왜? 직각의 근거가 지름임을 확인한다.
02 $\therefore\ \angle BCD=180^\circ-(90^\circ+24^\circ)=66^\circ$	→	02 삼각형 BCD의 세 내각에서 C만 남겨 구한다. 왜? 90+24를 먼저 계산한 뒤 180에서 뺀다.
03 $\square ABCD$가 원 O에 내접하므로 $\angle x+\angle BCD=180^\circ$	→	03 A와 C는 내접사각형의 마주 보는 꼭짓점이다. 왜? 어떤 사각형의 대각합을 쓰는지 명확히 한다.
04 $\therefore\ \angle x=180^\circ-66^\circ=114^\circ$	→	04 x+66=180에서 양변에 66을 빼면 114이다. 왜? 중간 각 66°와 최종 x를 구별한다.

검산 $180-(90+24)=66,\quad 180-66=114$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 12쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.